

## 간척지 영농에 적합한 작물과 재배정보

| 연번 | 작물 | 재배정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 벼  | <p>가. 토양 염도</p> <p>1) 벼 재배 적합 토양 염도는 EC 2.0 dS/m 이하이며, 그 이상의 토양 염도에서는 환수제염 등 염분제거 과정이 필요함</p> <p>나. 간척지 적응 품종</p> <p>1) 토양 염도 및 관개수 염도에 의한 품종별 적응성 차이가 있으므로, 이를 고려한 품종선택과 재배관리 방법이 필요함</p> <p>2) 밥쌀용 추천품종 : 청호</p> <p>다. 재배방법</p> <p>1) 염분제거</p> <p>(1) 토양 염도가 EC 2.0 dS/m 이상인 논토양에서 염분제거가 필요할 경우 부산석고를 시용할 수 있음</p> <p>(2) 부산석고는 토양 염도에 따라 시용량을 산정하고 벼 이앙일 기준 1~2개월 전 시용 후 토양과 잘 혼합하고 환수제염 해야 함</p> <p>2) 물관리</p> <p>(1) 토양 염도 EC 2.0~4.5 dS/m의 논토양에서는 이앙 및 파종 전에 로타리 후 3회 정도 환수제염을 하고, 이앙 후에는 담수관리를 하되 적정 염도 수준까지 환수제염이 요구됨</p> <p>(2) 토양 염도 EC 2.0 dS/m 이하의 논토양에서도 필요할 경우 이앙 전 로타리 후 환수제염을 하고, 이앙 후에 벼 뿌리 활착시까지 논바닥이 마르지 않도록 담수관리해야 함</p> <p>3) 비료주기</p> <p>(1) 간척지는 대체적으로 토양 pH가 높으므로 질소질비료는 요소비료보다 유안비료의 시용을 추천함</p> <p>(2) 토양 염도 EC 2.0~4.5 dS/m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 질소는 표준량 11 kg/10a보다 증비가 필요하며 최대 18kg/10a 시용할 수 있음. 밀거름:웃거름=30%:70%로 주되 웃거름 70%는 이앙 후 12일:이앙 후 24일:출수전 24일:출수기=20%:20%:20%:10%로 나누어 줌</li> <li>- 인산은 5.1 kg/10a 전량 밀거름</li> <li>- 칼리는 5.7 kg/10a를 주되 밀거름:웃거름=40%:60%를 주며, 웃거름 60%는 이앙 후 12일:출수기=30%:30%로 나누어 줌</li> </ul> <p>(3) 토양 염도 EC 2.0 dS/m 이하</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비료사용량(kg/10a) : 11-5.1-5.7 (질소-인산-칼리)</li> <li>- 질소는 밀거름:웃거름=40%:60%로 주되 웃거름은 출수 전 24일:출수기=30%:30%로 나누어 줌</li> <li>- 인산은 전량기비, 칼리는 밀거름:웃거름=60%:40%를 주며 웃거름은 출수기에 줌</li> </ul> |

| 연번 | 작물          | 재배정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 벼<br>(사료용)  | <p>가. 재배가능 토양 염도</p> <p>1) 사료용 벼 재배 적합 토양 염도는 EC 2.0 dS/m 이하이며, 그 이상의 토양 염도에서는 환수제염 등 염분제거 과정이 필요함</p> <p>나. 추천품종 : 목우</p> <p>다. 재배방법</p> <p>1) 파종과 이앙방법</p> <p>(1) 담수직파와 기계이앙이 가능하며 파종·이앙시기는 5월 하순까지 임</p> <p>(2) 담수직파 시에는 볍씨를 10kg/10a를 흩어 뿌리고, 기계이앙시에는 3.3m<sup>2</sup> 당 70~80주(30×13~16cm)로 밀식함</p> <p>2) 물관리</p> <p>(1) 염분제거를 위한 물관리는 밥쌀용벼 재배관리에 준하여 실시함</p> <p>(2) 기계이앙 재배시 이앙 후 벼 뿌리 활착시까지 논 바닥이 마르지 않도록 담수관리 하여야 함</p> <p>(3) 담수직파 재배시에는 파종 후 볍씨 싹틔우기부터 뿌리 활착시까지 논 바닥이 마르지 않도록 담수관리를 철저히 하여야 함</p> <p>3) 비료주기</p> <p>(1) 간척지는 대체로 토양 pH 높으므로 질소질 비료는 요소비료 보다 유안비료의 사용을 추천함</p> <p>(2) 비료사용량(kg/10a): 18-9-11 (질소-인산-칼리)</p> <p>(3) 질소비료는 밀거름:웃거름=50%:50%를 주되 웃거름은 이앙 후 20일:출수기 25일 전=20%:30%를 줌</p> <p>(4) 인산은 전량 밀거름, 칼리는 밀거름:웃거름=70%:30%로 주며 웃거름은 출수기 25일 전에 줌</p> |
| 3  | 보리<br>(사료용) | <p>가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하</p> <p>나. 추천품종 : 영양, 유호</p> <p>다. 재배방법</p> <p>1) 비료사용량(kg/10a) : 25-10-10 (질소-인산-칼리)</p> <p>2) 분시방법: 질소는 밀거름:웃거름=50%:50%, 인산과 칼리는 전량 밀거름</p> <p>3) 파종방법 : 줄뿌림</p> <p>4) 파종량(kg/10a) : 30</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 옥수수<br>(식용) | <p>가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하</p> <p>나. 추천품종 : 찰옥4호, 일미찰</p> <p>다. 재배방법</p> <p>1) 토양관리 : 비닐피복 재배</p> <p>2) 비료사용량(kg/10a)<sup>†</sup> : 15-10-10 (질소-인산-칼리)</p> <p>3) 분시방법: 질소는 밀거름:웃거름=50%:50%으로 주며 웃거름은 6-7엽기에 줌<br/>인산과 칼리는 전량 밀거름</p> <p>4) 재식거리 : 60×30cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 연번 | 작물           | 재배정보                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 옥수수<br>(사료용) | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 광평옥<br>다. 재배방법<br>1) 비료사용량(kg/10a) <sup>†</sup> : 20-15-15 (질소-인산-칼리)<br>2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=50%:50%으로 주며 웃거름은 6-7엽기에 줌<br>인산과 칼리는 전량 밑거름<br>3) 재식거리 : 70×25cm |
| 6  | 봄감자          | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.5 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 수미, 다미<br>다. 재배방법<br>1) 토양관리 : 비닐피복 재배<br>2) 비료사용량(kg/10a) : 10-10-12 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름)<br>3) 재식거리 : 70×25cm                                                   |
| 7  | 수수           | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 황금찰, 남풍찰, 동안메<br>다. 재배방법<br>1) 재배유형 : 비닐피복 재배<br>2) 재식거리 : 60×10cm<br>3) 비료사용량(kg/10a) <sup>†</sup> : 10-8-7 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름)                                 |
| 8  | 기장           | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 이백찰<br>다. 재배방법<br>1) 토양관리 : 비닐피복 재배<br>2) 비료사용량(kg/10a) : 20-8-7 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름)<br>3) 재식거리 : 60×10cm                                                        |
| 9  | 콩            | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.5 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 대풍, 신기<br>다. 재배방법<br>1) 토양관리 : 비닐피복 재배<br>2) 비료사용량(kg/10a) : 5.9-8.6-3.1 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름)<br>3) 재식거리 : 60×15cm                                                |
| 10 | 호밀<br>(사료용)  | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 곡우<br>다. 재배방법<br>1) 비료사용량(kg/10a) : 15-12-10 (질소-인산-칼리)<br>2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=50%:50%로 나누어 줌, 인산과 칼리는 전량 밑거름<br>3) 파종방법 : 줄뿌림, 흩어뿌림<br>4) 파종량(kg/10a) : 24    |

| 연번 | 작물               | 재배정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 이탈리안 라이그라스 (사료용) | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 코윈어리<br>다. 재배방법<br>1) 비료사용량(kg/10a) : 14-12-12 (질소-인산-칼리)<br>2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=30%:70%, 인산과 칼리는 전량 밑거름<br>3) 파종방법 : 줄뿌림(세조파)<br>4) 파종량(kg/10a) : 4                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | 이탈리안 라이그라스 (채종용) | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 코윈어리, 그린팜<br>다. 재배방법<br>1) 비료사용량(kg/10a) : 4.5-12-12 (질소-인산-칼리)<br>2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=30%:70%, 인산과 칼리는 전량 밑거름<br>3) 파종방법 : 줄뿌림(세조파)<br>4) 파종량(kg/10a)<br>- 재배 가능 토양 염도에서는 1~2 kg/10a 파종하되 고염 토양에서 재배할 경우 3 kg/10a 수준으로 파종량을 증대                                                                                                                                                                  |
| 13 | 톨 페스큐 (사료용)      | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하<br>나. 추천품종 : 그린마스터, 그린마스터2호<br>다. 재배방법<br>1) 비료사용량(kg/10a) <sup>†</sup> : 파종 시(8-20-7), 초지관리(21-15-18)<br>2) 시비방법<br>(1) 파종 시(kg/10a) : 8-20-7 (질소-인산-칼리) 전량 밑거름 시비<br>(2) 초지관리(kg/10a) : 21-15-18 (질소-인산-칼리) 나눠 줌<br>- 질소와 칼리는 월동 후 이른 봄(30%)-1차 예취 후(20%)- 2차 예취 후(20%)-3차 예취 후(10%)-4차 예취 후(20%)로 5회를 주고 인산은 이른 봄(50%)-4차 예취 후(50%) 2회 줌<br>3) 파종시기 : 8월 하순 ~ 9월 상순<br>4) 파종방법 : 줄뿌림<br>5) 파종량(kg/10a) : 40 |
| 14 | 피 (사료용)          | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하<br>나. 재배방법<br>1) 비료사용량(kg/10a) : 20-5.1-5.7 (질소-인산-칼리)<br>2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=70%:30%, 인산과 칼리는 전량 밑거름<br>3) 파종방법 : 직파(줄뿌림), 이앙재배<br>4) 파종량(kg/10a) : 2(이앙재배), 4(직파재배)<br>* 논 재배 시 파종 후 입모 및 활착 전까지 논바닥이 마르지 않도록 담수 관리가 필요함                                                                                                                                                                                    |

| 연번 | 작물             | 재배정보                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 아스파라거스         | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하<br>나. 재배방법<br>1) 재배유형 : 노지 관수재배<br>2) 비료사용량(kg/10a) <sup>†</sup> : 30-20-25 (질소-인산-칼리)<br>3) 분시방법<br>- 질소, 칼리는 밑거름:웃거름=50%:50%로 주며, 웃거름 50%는 봄수확 후 30%, 입경 후 20%로 나누어 줌<br>- 인산은 전량 밑거름<br>4) 파종방법 : 이식<br>5) 재식거리: 150×30cm   |
| 16 | 식방풍<br>(갯기름나물) | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하<br>나. 재배방법<br>1) 재배유형 : 노지 관수재배<br>2) 비료사용량(kg/10a) <sup>†</sup> : 13.8-11.5-11.3 (질소-인산-칼리)<br>3) 파종방법 : 이식<br>4) 파종량(L/10a) : 3<br>5) 재식거리: 30×40cm                                                                          |
| 17 | 브로콜리           | 가. 재배 가능 토양염농도 : EC 4.0 dS/m 이하<br>나. 재배방법<br>1) 재배유형 : 시설 관수재배, 노지 관수재배<br>2) 비료사용량(kg/10a) <sup>†</sup><br>- 시설 : 6.2-3.0-4.0 (질소-인산-칼리)<br>- 노지 : 5.9-4.1-2.0 (질소-인산-칼리)<br>3) 파종방법 : 이식<br>4) 파종량(mL/10a) : 60<br>5) 재식거리 : 1조식(80×30cm), 2조식(120×35~40cm) |
| 18 | 가을무            | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하<br>나. 재배방법<br>1) 재배유형 : 노지 관수재배<br>2) 비료사용량(kg/10a) <sup>†</sup> : 23.4-5.1-8.1 (질소-인산-칼리)<br>3) 파종방법 : 점파<br>4) 파종량(L/10a) : 0.8~1.0<br>5) 재식거리: 1조식(60~70 × 25~30cm), 2조식(35×22cm)                                           |
| 19 | 봄배추            | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하<br>나. 재배방법<br>1) 재배유형 : 노지 관수재배<br>- 높은 두둑 등 습해 방지 필요<br>2) 비료사용량(kg/10a) <sup>†</sup> : 32.0-7.8-19.8 (질소-인산-칼리)<br>3) 파종방법 : 이식<br>4) 파종량(mL/10a) : 60<br>5) 재식거리 : 75×45cm                                                  |

| 연번 | 작물                  | 재배정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 케나프                 | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하<br>나. 재배방법<br>1) 비료사용량(kg/10a) : 12.0-11.8-10.2 (질소-인산-칼리)<br>2) 분시방법 : 밑거름:웃거름=50%:50%로 나누어 줌<br>3) 파종방법 : 조파<br>4) 파종량(kg/10a) : 3<br>5) 재식거리 : 20×20cm<br>6) 용도별 수확시기<br>- 바이오매스 에너지용 : 10월 중순~하순<br>- 사료용 : 8월 하순~9월 상순                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21 | 통통마디<br>(함초)        | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.5~35.0 dS/m(적정 19.0 ds/m)<br>나. 재배방법<br>1) 재배유형 : 노지재배<br>2) 퇴비사용량(kg/10a) : 135<br>3) 파종방법 : 산파<br>4) 파종량(kg/10a) : 0.6~1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22 | 갯개미<br>자리<br>(세발나물) | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 9.0 dS/m 이하(적정 4.7 ds/m)<br>나. 재배방법<br>1) 재배유형 : 노지재배, 하우스재배<br>2) 비료사용량(kg/10a) : 24-22-34 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름)<br>3) 파종방법 : 산파<br>4) 파종량(kg/10a) : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | 참깨                  | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하)<br>나. 토양조건 : 문포토(사양토)<br>다. 추천 품종 : 강유, 금옥, 누리, 강안<br>라. 재배방법<br>1) 재배유형 : 비닐피복 재배<br>2) 파종량(kg/10a) : 0.3<br>3) 재식거리 : 30×10cm<br>4) 파종방법 : 점파<br>5) 비료사용량(kg/10a) : 검정시비량(「작물별 비료사용처방 5차 개정본」)<br>* 질소 $Y=17.596-0.553 \times X$ (Y: 질소비료 시용량, X: 토양 유기물 함량)<br>* 인산 $Y=38.944-14.367 \times \log X$ (Y: 인산비료 시용량, X: 토양 유효인산 함량)<br>* 칼리 $Y=18.052-28.077 \times X$ (Y: 칼리비료 시용량, X: 토양 치환성칼륨 함량)<br>6) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름<br>7) 토양관리 : 간척지토양의 석회함량을 분석하여 부족분 시비<br>- 시용량(kg/10a) = (양이온치환용량 × 0.6 - 치환성 칼슘) × 86 |

| 연번 | 작물               | 재배정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 땅콩               | <p>가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하)</p> <p>나. 토양조건 : 문포통(사양토)</p> <p>다. 추천 품종 : 신평광</p> <p>라. 재배방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 재배유형 : 비닐피복 재배 (비닐규격 : 두께 0.02 mm 이하)</li> <li>2) 파종량(kg/10a) : 13</li> <li>3) 재식거리 : 40×25cm</li> <li>4) 파종방법 : 점파</li> <li>5) 비료사용량(kg/10a) : 검정시비량(「비료사용처방 5차 개정본」) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 질소 <math>Y=8.456-0.260 \times X</math> (Y: 질소비료 사용량, X: 토양 유기물 함량)</li> <li>* 인산 <math>Y=20.587-0.054 \times X</math> (Y: 인산비료 사용량, X: 토양 유효인산 함량)</li> <li>* 칼리 <math>Y=15.285-14.537 \times X</math> (Y: 칼리비료 사용량, X: 토양 치환성칼륨 함량)</li> </ul> </li> <li>6) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름</li> <li>7) 토양관리 : 간척지토양의 석회함량을 분석하여 부족분 시비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용량(kg/10a) = (양이온치환용량 × 0.6 - 치환성 칼슘) × 86</li> </ul> </li> </ol> |
| 25 | 세스바니아<br>(꽃거름작물) | <p>가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.6 dS/m 이하(0.3% 이하)</p> <p>나. 토양조건 : 문포통(사양토)</p> <p>나. 재배방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 재배유형 : 노지재배</li> <li>2) 파종량(kg/10a) : 4</li> <li>3) 파종방법 : 산파, 조파</li> <li>4) 비료사용량(kg/10a) : 6-8-6 (질소-인산-칼리)</li> <li>5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름</li> </ol> <p>다. 환원시기 : 후작물 파종 2주 전(10월경)</p> <p>라. 환원방법 : 트랙터 부착 중경제초기로 절단 파쇄한 후 로타리 경운</p> <p>마. 후작작물 추천 : 보리, 호밀, 귀리</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | 헤어리베치<br>(꽃거름작물) | <p>가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하)</p> <p>나. 토양조건 : 문포통(사양토)</p> <p>다. 재배방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 재배유형 : 노지재배</li> <li>2) 파종량(kg/10a) : 3(1년차는 6kg 시용 추천)</li> <li>3) 파종방법 : 산파, 조파</li> <li>4) 비료사용량(kg/10a) : 3-3-3.4</li> <li>5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름</li> </ol> <p>라. 환원시기 : 후작물 파종 2주 전(5월경)</p> <p>마. 환원방법 : 트랙터 부착 중경제초기로 절단 파쇄한 후 로타리 경운</p> <p>바. 후작물 추천 : 콩</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 연번 | 작물            | 재배정보                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 유채<br>(꽃거름작물) | 가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(염농도 0.1% 이하)<br>나. 토양조건 : 문포통(사양토)<br>다. 재배방법<br>1) 재배유형 : 노지재배<br>2) 파종량(kg/10a) : 5<br>3) 파종방법 : 산파, 조파<br>4) 비료사용량(kg/10a) : 21-8.8-2.5 (질소-인산-칼리)<br>5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름<br>라. 환원시기 : 후작물 파종 2주 전(4월경)<br>마. 환원방법 : 트랙터 부착 로타리 경운 |

† 일반농경지 표준 비료사용량으로 간척지 특성에 따라 질소, 인산 증비, 칼리 감비가 필요할 수 있음